

爱团微服务数据表归属方案

1. 目标与口径

本方案以 database/migrations/ 中现有的 **60 张业务表**为基线，为每张表指定唯一所属服务和逻辑库。本轮只确定目标归属，不移动迁移脚本，不修改当前单体数据库。

服务	逻辑库	建议数据库账号	表数
账号与用户资产服务	aituan_identity	aituan_identity_svc	17
商家与商品服务	aituan_merchant	aituan_merchant_svc	14
交易与履约服务	aituan_trade	aituan_trade_svc	11
互动与平台服务	aituan_platform	aituan_platform_svc	18
合计	4 个逻辑库	4 个独立账号	60

2. 账号与用户资产库 aituan_identity

#	表名	业务所有权
1	iam_account	三类账号与登录凭据
2	iam_verification_code	验证码发送与核验记录
3	iam_role	角色定义
4	iam_permission	权限点定义
5	iam_account_role	账号与角色关系
6	iam_role_permission	角色与权限关系
7	user_profile	用户档案和当前成长值
8	user_address	收货地址与定位
9	user_favorite	用户收藏关系
10	member_level	会员等级和权益配置
11	member_growth_log	成长值变动流水
12	member_weekly_coupon_rule	周券发放规则
13	member_weekly_coupon_batch	周券发放批次
14	member_weekly_coupon_issue	周券发放明细
15	coupon_template	优惠券模板

#	表名	业务所有权
16	user_coupon	用户优惠券资产
17	support_station_message	用户站内消息与已读状态

跨服务引用

- member_growth_log.order_id 和 user_coupon.used_order_id 仅保留交易服务的订单 ID，不建立外键。
- user_favorite.target_id 是多态业务 ID，名称、封面、副标题作为用户资产快照保存。
- 其他服务不直接写 support_station_message，统一调用消息发布内部接口。

3. 商家与商品库 aituan_merchant

#	表名	业务所有权
1	merchant_profile	商家主体与经营人资料
2	merchant_store	门店基本资料、位置和营业状态
3	merchant_delivery_rule	门店配送费、起送价和范围
4	merchant_takeaway_setting	外卖接单模式和暂停规则
5	merchant_application	商家入驻申请
6	merchant_certification_material	商家资质材料
7	merchant_audit_log	入驻和资质审核轨迹
8	catalog_category	门店商品/服务分类
9	catalog_item	统一商品与服务主数据、库存
10	catalog_sku	商品规格、价格和库存
11	catalog_item_tag	商品标签字典
12	catalog_item_tag_rel	商品与标签关系
13	ops_banner_config	首页 Banner 和入口展示配置
14	member_recommend_config	首页/模块推荐位配置

跨服务引用

- merchant_profile.account_id 仅保存账号服务的 accountId，商家登录后的 merchantId 建议由 JWT 携带。
- 订单使用门店、商品和价格快照，商家修改目录不回写历史订单。
- 库存扣减/恢复由该服务内部接口执行，交易服务不直接更新 catalog_item 或 catalog_sku。

4. 交易与履约库 `aituan_trade`

#	表名	业务所有权
1	<code>cart</code>	用户按门店分组的购物车
2	<code>cart_item</code>	购物车商品明细
3	<code>order_main</code>	统一订单主体、金额和状态
4	<code>order_item</code>	订单商品/服务快照
5	<code>order_payment_record</code>	支付模拟与支付流水
6	<code>order_voucher</code>	非外卖电子券码与核销状态
7	<code>order_booking_record</code>	订单预约信息与确认状态
8	<code>order_refund_record</code>	退款申请、结果和补偿轨迹
9	<code>order_state_log</code>	订单状态流转日志
10	<code>delivery_task</code>	外卖配送模拟任务
11	<code>delivery_track_node</code>	配送时间线节点

跨服务引用与快照

- `order_main.user_id`、`store_id`、`coupon_id` 分别是用户资产服务和商家商品服务的逻辑引用，不建立跨库外键。
- 订单必须保留门店名称、收货地址、商品名称、单价、优惠金额和履约参数快照，历史展示不依赖远程服务可用性。
- 交易服务是订单状态和退款状态的唯一修改者，互动、AI 和看板只能通过内部查询接口读取。

5. 互动与平台库 `aituan_platform`

#	表名	业务所有权
1	<code>review_record</code>	用户评价主体和发布/屏蔽状态
2	<code>review_reply</code>	商家评价回复
3	<code>review_helpful</code>	评价有用投票
4	<code>review_report</code>	评价举报与证据
5	<code>review_audit_log</code>	评价治理轨迹
6	<code>support_session</code>	客服会话、AI/人工模式与平台介入状态
7	<code>support_message</code>	用户、商家、平台三方会话消息

#	表名	业务所有权
8	merchant_support_auto_reply_rule	商家客服自动回复规则
9	complaint_ticket	用户投诉工单
10	complaint_log	投诉受理、处理、关闭日志
11	ai_assistant_conversation	AI 助手会话
12	ai_assistant_message	AI 消息、工具调用结果与降级回复
13	platform_announcement	平台公告
14	sys_config	平台运行配置
15	sys_dict	平台通用字典
16	sys_request_log	入口请求追踪日志
17	sys_audit_log	后台与内部操作审计日志
18	file_asset	统一文件元数据与业务绑定

跨服务引用

- review_record、complaint_ticket、support_session 中的用户、门店、商家和订单 ID 都是逻辑引用，建单/发布时经内部接口验证。
- 评价发布后的门店评分由商家商品服务查询评价摘要，不直接聚合 review_record。
- file_asset 仅保存文件元数据，门店、商品、评价等业务对象只保存稳定 URL 和自己的业务关系。

6. 数据边界规则

1. **单一所有者**：每张表只有一个服务可写，管理员接口也必须转发到资源所属服务。
2. **禁止跨库访问**：服务数据库账号只授权自己的逻辑库，不授予其他三库权限。
3. **逻辑引用**：跨服务 ID 字段保留索引，但不建立 MySQL 外键或级联删除。
4. **历史快照**：订单、退款、评价、投诉和客服保留完成当时展示所需的名称、金额、地址或标题快照。
5. **迁移隔离**：物理拆分时，每个服务建立自己的 Flyway 版本历史；不再从根目录一次加载全部迁移。
6. **对账验证**：优惠券、库存、成长值和退款补偿需要保留业务幂等键，后续可通过对账任务发现跨服务不一致。

7. 迁移校验清单

- 60 张现有表全部出现且没有重复归属。
- 新服务工程不包含其他服务的 Repository 或数据源配置。
- 迁移后用四个服务账号分别连库，交叉查询必须因权限不足而失败。
- 下单、退款、评价、投诉、客服和 AI 六条链路在禁止跨库 JOIN 的条件下仍可完成。